BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper : II (Objective)

پرچہ: II (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی / ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. Which form of Energy is Sound :

(A) Mechanical
(B) Electrical
(C) Thermal
(D) Chemical

ساؤنڈ انرجی کی کونسی قسم ہے:

(A) مکینیکل
(B) الیکٹریکل
(C) تھرمل
(D) کیمیکل

Q2. If T = 1.99 Sec then Frequency is :

(A) 0.50 Hz
(B) 0.60 Hz
(C) 0.40 Hz
(D) 0.30 Hz

اگر T = 1.99 Sec ہو تو فریکوئنسی ہے :

Q3. The relation between v, f and λ of a Wave is :

(A) v f = λ
(B) f λ = v
(C) v λ = f
(D) v = λ/f

ایک ویو کی ولاسٹی، فریکوئنسی اور ویو لینتھ کے درمیان تعلق ہے :

Q4. The speed of Sound at 0°C is :

(A) 386 ms^{-1}
(B) 376 ms^{-1}
(C) 231 ms^{-1}
(D) 331 ms^{-1}

ساؤنڈ کی سپیڈ 0°C پر ہے :

Q5. Electric Field Lines always :

(A) Always cross each other
(B) Cross each other in the region of weak field
(C) Cross each other in the region of strong field
(D) Never cross each other

الیکٹرک فیلڈ لائنز ہمیشہ :

(A) ایک دوسرے کو عبور کر سکتی ہیں
(B) کم فیلڈ والے علاقے میں ایک دوسرے کو عبور کرتی ہیں
(C) زیادہ فیلڈ والے علاقے میں ایک دوسرے کو عبور کرتی ہیں
(D) ایک دوسرے کو عبور نہیں کر سکتی

Q6. Snell's Law is :

(A) n = Sin r
(B) n = Sin r / Sin i
(C) n = Sin i / Sin r
(D) n = Sin i

سنیل کا قانون ہے :

Q7. The Index of Refraction depends on :

(A) Focal length
(B) The speed of light
(C) The image distance
(D) The object distance

انڈیکس آف ریفریکشن کا انحصار کس پر ہوتا ہے :

(A) فوکل لینتھ
(B) روشنی کی سپیڈ
(C) امیج کا فاصلہ
(D) جسم کا فاصلہ

Q8. What is the Power rating of a Lamp connected to a 12V source when it carries 2.5A :

(A) 30 W
(B) 14.5 W
(C) 4.8 W
(D) 60 W

12V کے سورس سے جوڑے گئے ایک لیمپ کی پاور کی شرح کیا ہو گی جبکہ اس میں سے 2.5 A کرنٹ بہہ رہا ہے :

Q9. The Brain of any Computer System is :

(A) Monitor
(B) Memory
(C) Control Unit
(D) CPU

کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کا دماغ ہے :

(A) مونیٹر
(B) میموری
(C) کنٹرول یونٹ
(D) سی پی یو

Q10. If X = A.B, then X is '1' when :

(A) A is '0' and B is '1'
(B) A or B is '0'
(C) A and B are '1'
(D) A is '1' and B is '0'

اگر X=A.B، تو X لیول '1' پر ہو گی اگر :

(A) A=0 اور B=1
(B) A=0 یا B=0
(C) A=1 اور B=1
(D) A=1 اور B=0

Q11. The turn ratios of a Transformer is 10. It means :

(A) Is = 10 Ip
(B) Ns = 10 Np
(C) Ns = Np/10
(D) Vs = Vp/10

اگر ٹرانسفارمر کے چکروں کی نسبت 10 ہو تو :

Q12. Release of Energy by the Sun is due to :

(A) Nuclear Fission
(B) Nuclear Fusion
(C) Burning of Gasses
(D) Chemical Reaction

سورج کس عمل کے ذریعے انرجی خارج کرتا ہے:

(A) نیوکلیئر فشن
(B) نیوکلیئر فیوژن
(C) گیسز کے جلنے کی وجہ سے
(D) کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے

Physics (Subjective)

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 30 = 2x15 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Define Transverse Waves and give the example.

ٹرانسورس ویوز کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(ii) What is meant by Restoring Force?

ریسٹورنگ فورس سے کیا مراد ہے؟

(iii) What is the relation between Time Period and Frequency? Explain.

ٹائم پیریڈ اور فریکوئنسی کے درمیان تعلق کیا ہے؟ وضاحت کریں۔

(iv) Draw the Electric Field Lines for two Positive Point Charges.

دو پوزیٹیو پوائنٹ چارجز کے درمیان الیکٹرک فیلڈ لائنز بنائیں۔

(v) Write any two uses of Capacitor.

کیپیسٹر کے کوئی سے دو استعمال لکھیں۔

(vi) State Joule's Law and write its formula.

جول کا قانون بیان کریں اور اس کا فارمولا لکھیں۔

(vii) Prove that : 1 kWh = 3.6 MJ

ثابت کریں :

(viii) How can you avoid explosion due to Static Electricity?

سٹیٹک الیکٹریسٹی کی وجہ سے ہونے والے دھماکے سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟

Q3.

(i) What is Sound and how is it Produced?

آواز کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟

(ii) Calculate the Frequency of Sound Wave of speed 340 ms^{-1} and Wavelength 0.5m.

ساؤنڈ ویوز کی فریکوئنسی معلوم کریں جبکہ اس کی سپیڈ 340 ms^{-1} اور ویو لینتھ 0.5m ہو۔

(iii) Write two uses of Ultra Sound in the field of Medical.

میڈیکل کے شعبے میں الٹرا ساؤنڈ کے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

(iv) Write down two Services of Internet.

انٹرنیٹ کی دو خدمات تحریر کیجیے۔

(v) What are Browsers? Give two examples.

براؤزرز کیا ہیں؟ اس کی دو مثالیں دیں۔

(vi) Write the names of the components of Computer Based Information System.

کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے کمپونٹس کے نام لکھیں۔

(vii) Define Fission Reaction and write its equation.

فشن ری ایکشن کی تعریف کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔

(viii) Write two properties of Beta Particle.

بیٹا پارٹیکل کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

Q4.

(i) Describe the Laws of Refraction of Light.

روشنی کی ریفریکشن کے قوانین بیان کریں۔

(ii) What is the Function of Light Pipe?

لائٹ پائپ کا فنکشن کیا ہے؟

(iii) Under what conditions will a Converging Lens Form a Virtual Image?

کنورجنگ لینز کن شرائط کے تحت ورچوئل امیج بناتا ہے؟

(iv) State Fleming's Left Hand Rule.

فلیمنگ کا بائیں ہاتھ کا اصول بیان کریں۔

(v) What is the difference between a Generator and a Motor?

موٹر اور جنریٹر میں کیا فرق ہے؟

(vi) When a Magnet is brought near to the Screen of a Television Tube, Picture on the Screen is distorted, why?

جب میگنیٹ کو ٹیلی ویژن کی سکرین کے پاس لایا جائے تو سکرین تصویر خراب ہو جاتی ہے کیوں؟

(vii) Write the names of the different parts of the C.R.O.

C.R.O کے مختلف حصوں کے نام لکھیے۔

(viii) How the house Safety Alarm works? Briefly explain.

گھر کا سیفٹی الارم کس طرح کام کرتا ہے؟ مختصر بیان کریں۔

> Note: Part - II — Marks 18 = 2 x 9

حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [4] Explain how Electric Current flows through the battery with schematic diagram?

بیٹری میں الیکٹرک کرنٹ کے بہاؤ کی وضاحت بذریعہ ڈائیگرام کیجیے۔

(**ب**) [5] A Simple Pendulum completes one vibration in two seconds. Calculate its length, when $g = 10.0\ ms^{-2}$.

ایک سادہ پینڈولم اپنی ایک وائبریشن 2s میں مکمل کرتا ہے۔ اس کی لمبائی معلوم کیجیے جبکہ $g = 10.0\,ms^{-2}$

Q6.

(**الف**) [4] Explain the role of Information Technology in School Education.

سکول ایجوکیشن میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کردار کی وضاحت کریں۔

(**ب**) [5] Carbon-14 has a half life of 5730 years. How long will it take for the quantity of Carbon-14 in a sample to drop 1/8 of the initial quantity?

کاربن-14 کی ہاف لائف 5730 سال ہے۔ کاربن-14 کی ابتدائی مقدار کا 1/8 تک ہو جانے کے لیے کتنا وقت درکار ہو گا؟

Q7.

(**الف**) [4] What do you know by the term Mutual Induction? Explain with diagram.

میوچوئل انڈکشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ڈائیگرام کے ساتھ وضاحت کریں۔

(**ب**) [5] The Power of Convex Lens is 5D. At what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed.

ایک کنویکس لینز کی پاور 5D ہے۔ لینز سے جسم کو کتنے فاصلے پر رکھا جائے کہ مکبر اور جسم کی جسامت سے دو گنا بڑی معین حاصل ہو؟

GROUP – II

Paper : II (Objective)

پرچہ: II (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: Four choiees A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی /ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. Which device can be used to produce both Transverse and Longitudinal Waves :

(A) A string
(B) A ripple tank
(C) A helical spring (Slinky)
(D) A tuning Fork

کونسا آلہ ٹرانسورس اور لونگیٹیوڈنل دونوں ویوز پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے :

(A) ڈوری
(B) رپل ٹینک
(C) سلنکی
(D) ٹیوننگ فورک

Q2. Five Joules of work is needed to shift 10 C of charge from one place to another. The Potential Difference between the places is :

(A) 2V
(B) 0.5V
(C) 5V
(D) 10V

ایک 10 C کے چارج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پانچ جول ورک کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس ہو گا :

Q3. An object is 14 cm in front of a convex mirror. The image is 5.8 cm behind the mirror. What is the focal length of the mirror :

(A) -4.1 cm
(B) -8.2 cm
(C) -20 cm
(D) -9.9 cm

ایک جسم کنویکس مرر کے سامنے 14 cm کے فاصلے پر پڑا ہے۔ ایمیج مرر کے پیچھے 5.8 cm پر بنتی ہے، مرر کی فوکل لینتھ کیا ہے :

Q4. How does sound travel from its source to your ears :

(A) By changes in Air Pressure
(B) By Vibration in wire or string
(C) By Electromagnetic Waves
(D) By Infrared waves

ساؤنڈ پیدا ہونے والے جسم سے آپ تک کیسے پہنچتی ہے :

(A) ہوا کے دباؤ میں تبدیلی کی وجہ سے
(B) تار یا ڈوری کی وائبریشن سے
(C) الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی بدولت
(D) انفراریڈ ویوز کی بدولت

Q5. Combined resistance of two identical resistors connected in series is 8Ω. The combined resistance in a parallel arrangement will be :

(A) 2 Ω
(B) 4 Ω
(C) 8 Ω
(D) 12 Ω

سیریز طریقے سے جوڑے گئے دو ایک جیسے رزسٹرز کی رزسٹنس کا مجموعہ 8Ω ہے۔ پیرالل طریقے سے جوڑنے سے ان کی رزسٹنس کا مجموعہ ہو گا :

Q6. What does the term E-mail stand for :

(A) Emergency mail
(B) Extra mail
(C) Electronic mail
(D) External mail

ای میل کس شے کا مخفف ہے :

(A) ایمرجنسی میل
(B) ایکسٹرا میل
(C) الیکٹرانک میل
(D) ایکسٹرنل میل

Q7. If X = A.B , then X is '1' when :

(A) A and B are '1'
(B) A or B is '0'
(C) A is '0' and B is '1'
(D) A is '1' and B is '0'

اگر $X = A.B$، تو X لیول '1' پر ہو گی اگر :

(A) $A = 1$ اور $B = 1$
(B) $A = 0$ یا $B = 0$
(C) $A = 0$ اور $B = 1$
(D) $A = 1$ اور $B = 0$

Q8. If the current in the wire which is placed perpendicular to a Magnetic Field increases, the force on the wire :

(A) Increases
(B) Decreases
(C) Remains the same
(D) Will be zero

اگر میگنیٹک فیلڈ میں عموداً رکھی ہوئی وائر میں بہنے والے کرنٹ کی مقدار کو بڑھایا جائے تو وائر پر عمل کرنے والی میگنیٹک فورس :

(A) بڑھے گی
(B) کم ہو گی
(C) تبدیل نہیں ہو گی
(D) صفر ہو گی

Q9. One of the Isotopes of Uranium is $^{238}_{92}U$. The number of Neutrons in this Isotope is :

(A) 92
(B) 146
(C) 238
(D) 330

یورینیم کا ایک آئسوٹوپ $^{238}_{92}U$ ہے۔ اس آئسوٹوپ میں نیوٹرونز کی تعداد ہے :

Q10. Which are the facts that are used by Programs to produce useful information :

(A) Hardware
(B) Software
(C) Data
(D) Programs

وہ کون سے حقائق ہیں جن سے بذریعہ پروگرامز کو اثر انداز انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے :

(A) ہارڈویئر
(B) سافٹ ویئر
(C) ڈیٹا
(D) پروگرامز

Q11. A Practical Application of mutual induction is :

(A) Electric Motor
(B) Generator
(C) Diode
(D) Transformer

میوچوئل انڈکشن کا عملی اطلاق ہے :

(A) الیکٹرک موٹر
(B) جنریٹر
(C) ڈائی اوڈ
(D) ٹرانسفارمر

Q12. Ohm's Law is applicable to :

(A) Liquids
(B) Gasses
(C) Liquid Conductors only
(D) Metallic Conductors only

اوہم کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے :

(A) مائعات
(B) گیسیز
(C) صرف مائع کنڈکٹرز پر
(D) صرف میٹلک کنڈکٹرز پر

Physics (Subjective)

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any(02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 30 = 2x15 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) A Simple Pendulum completes one Vibration in 2s. Find its Time Period and Frequency.

ایک سمپل پینڈولم ایک وائبریشن 2s میں مکمل کرتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ اور فریکوئنسی معلوم کیجیے۔

(ii) How Shock Absorbers damp vibration?

شاک ابزاربرز وائبریشن کو کیسے آہستہ کرتے ہیں؟

(iii) How can you define the term Wave?

آپ ویو کی تعریف کیسے کریں گے؟

(iv) Define Capacitance of Capacitor and write its unit.

کیپیسٹنس کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

(v) With the help of Electroscope how can you detect the type of charge?

الیکٹروسکوپ کی مدد سے آپ کیسے چارج کی نوعیت کا پتہ چلا سکتے ہیں؟

(vi) Write any two factors that affect the ability of a Capacitor to Store Charge.

کیپیسٹر کی چارج ذخیرہ کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہونے والے کوئی سے دو عوامل لکھیے۔

(vii) The power of a Bulb is 125 W, The current flowing through it is 0.5 A. Find its Resistance.

ایک 125 W کے بلب سے 0.5 A ایمپیئر کرنٹ گزرتا ہے اس کی رزسٹنس معلوم کیجیے۔

(viii) Why the Resistance of a Conductor increases with the increase in temperature?

ٹمپریچر کے بڑھنے سے کنڈکٹر کی رزسٹنس کیوں بڑھ جاتی ہے؟

Q3.

(i) What is the relationship between Pitch and Frequency of Sound?

آواز کی پچ اور فریکوئنسی میں کیا تعلق ہے؟

(ii) Calculate the frequency of a sound wave of speed 340 ms^{-1} and Wavelength 0.5m.

ساؤنڈ ویو کی فریکوئنسی معلوم کریں جبکہ ساؤنڈ کی سپیڈ 340 ms^{-1} اور ویو لینتھ 0.5m ہو۔

(iii) What is the difference between Loudness and Intensity of Sound?

لاؤڈنیس اور انٹینسٹی آف ساؤنڈ میں کیا فرق ہے؟

(iv) Why are Coaxial Cables used to transmit electrical signal?

کوایکسل کیبلز کو الیکٹریکل سگنل کی ترسیل میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

(v) How sound is recorded on a Audio Cassette?

ایک آڈیو کیسٹ پر آواز کیسے ریکارڈ کی جاتی ہے؟

(vi) What is meant by Telecommunication? Write its two sources.

ٹیلی کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو ذرائع لکھیں۔

(vii) What are sources of Background Radiation?

بیک گراؤنڈ ریڈی ایشن کے سورسز کیا ہیں؟

(viii) What is the activity of 1.0g of Radium in Bq and MBq?

ایک گرام ریڈیم کی ایکٹیویٹی Bq اور MBq میں کیا ہے؟

Q4.

(i) Define the Principal Focus of a Convex Lens with Ray Diagram.

رے ڈائیگرام کے ذریعے کنویکس لینز کے پرنسپل فوکس کی تعریف کیجیے۔

(ii) What happens when light passes through a Prism?

جب روشنی پرزم میں سے گزرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟

(iii) Write the importance of Lenses.

لینزز کی اہمیت تحریر کیجیے۔

(iv) State Len's Law.

لینز کا قانون بیان کیجیے۔

(v) What is meant by Mutual Induction?

میوچوئل انڈکشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is the Function of Relay?

ریلے کا فنکشن کیا ہے؟

(vii) Define the Electronics and write the name of two Electronics Devices.

الیکٹرانکس کی تعریف کیجیے اور دو الیکٹرانکس ڈیوائسز کے نام لکھیے۔

(viii) Write the two uses of Logic Gates.

لاجک گیٹس کے دو استعمالات لکھیے۔

Note: Part - II — Marks 18 = 2x9

حصہ دوم

Q5.

(الف) [4] With the help of Ripple Tank; explain the Reflection of Waves in detail.

رپل ٹینک کی مدد سے ریفلیکشن آف ویوز کی وضاحت کریں۔

(ب) [5] By Applying a Potential Difference of 10V across a conductor, a current of 1.5A passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes?

ایک کنڈکٹر کے اطراف پوٹینشل ڈفرنس 10V ہے۔ اگر اس کنڈکٹر میں سے 1.5 A کرنٹ بہہ رہا ہو تو اس کرنٹ سے 2 منٹ میں کتنی انرجی حاصل ہو گی؟

Q6.

(الف) [4] What is meant by Propagation of Sound? Prove by an experiment that sound requires material medium for its propagation.

ساؤنڈ کی اشاعت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ ایک تجربہ سے ثابت کریں کہ ساؤنڈ کی اشاعت کے لیے میٹیریل میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔

(ب) [5] Ashes from a Campfire deep in a Cave show Carbon -14 activity of only one-eighth the activity of fresh wood. How long ago was that Campfire made?

ایک غار میں پڑی راکھ میں کاربن-14 کی ایکٹیویٹی تازہ لکڑی کے مقابلے میں 1/8 ہے۔ راکھ کا تعین کریں۔

Q7.

(الف) [4] Define Half Life of Radio Active Element. Explain it with example.

ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کی ہاف لائف کی تعریف کیجیے۔ اور مثال کے ساتھ وضاحت کیجیے۔

(ب) [5] A normal conversation involves sound intensities of about 3.0 x $10^{-6}Wm^{-2}$. What is the Decibel Level for this [illegible in source scan]

عام گفتگو میں انٹینسٹی کی ساؤنڈ مثال ہیں۔ اس انٹینسٹی کا ڈیسی بل لیول کیا ہو گا؟ اسی طرح 100 dB ساؤنڈ کے لیے انٹینسٹی کیا ہو گی؟